UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO
FACULTAD DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Voto obligatorio a los 70: el salto, la edad y la costumbre

Ciclo de vida, costumbre de votar y una calibración con datos de la ONPE

Manuel Alfredo Arriola Montenegro

Presentación final (trabajo en progreso, para crítica) | Track B: modelo de tesis

Inteligencia Artificial y Modelamiento Económico | Lima, 4 de noviembre de 2026

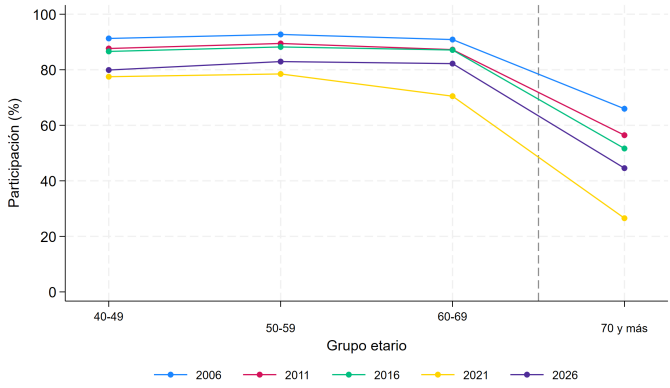
github.com/Arriola123456/ai-project

Hoja de ruta

1. La pregunta y el resultado
2. El modelo, paso a paso
3. Las proposiciones
4. La prueba
5. Simulaciones y calibración
6. Lean
7. Dónde no le creí a la IA
8. Preguntas para ustedes

El modelo se construye en seis pasos, una pieza a la vez. Al pie de cada slide se ve en qué parte vamos.

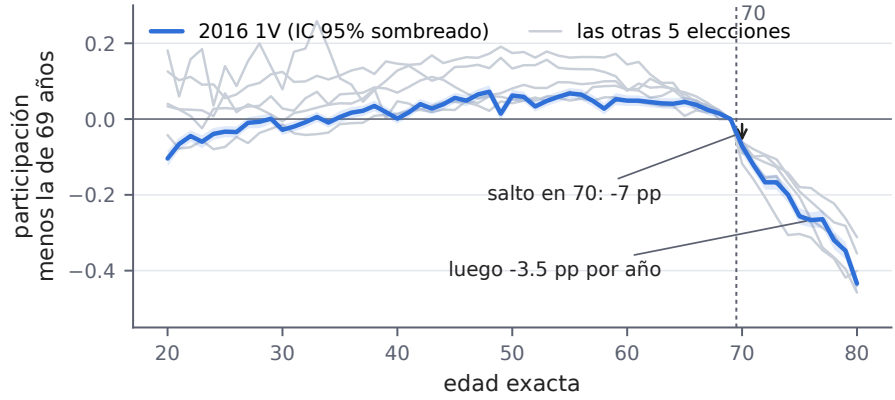
La participación cae a los 70 años



Participación = sufragantes / habilitados por grupo etario. Fuente: ONPE. Elaboración propia.

Idea. Entre los grupos 60–69 y 70+ la participación cae entre 25 y 46 puntos, según la elección. Desde los 70 años el voto es facultativo.

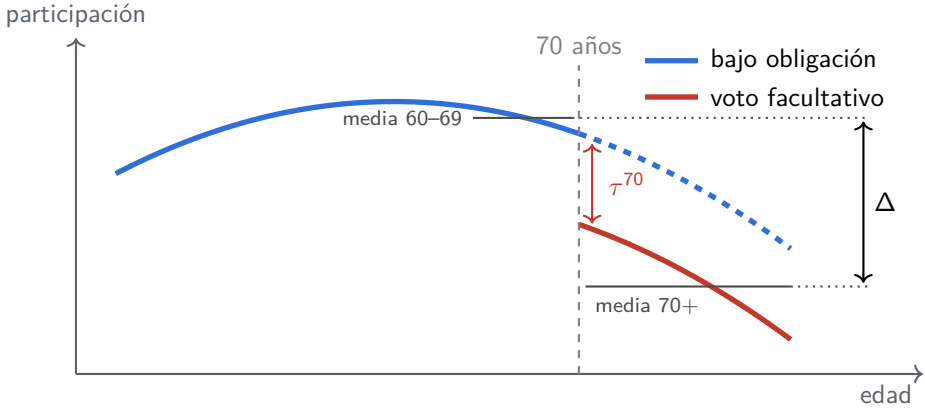
Con la edad exacta: un salto chico y una caída larga



Participación a cada edad menos la participación a los 69, comparando a electores de la misma mesa (tesis, $\theta_a = P(a) - P(69)$). Datos agregados en `code/data/`.

Idea. Justo a los 70 la participación cae de 5 a 12 puntos según la elección (-7 en 2016 1V). La brecha entre grupos es entre cuatro y seis veces más grande: ¿de dónde sale el resto?

La intuición: dos caídas superpuestas



Idea. La brecha entre promedios de grupo, Δ, junta dos cosas: el salto a los 70, τ^{70} (lo que causa la obligación), y la caída por edad. Con datos por edad exacta no hace falta la brecha: el salto se mide directo.

La pregunta y el resultado en una frase

Pregunta

En el Perú el voto es facultativo desde los 70 años. Justo a los 70 la participación salta; después sigue cayendo. ¿Esa caída es solo la edad, o también la **costumbre de votar** que se pierde sin obligación?

Resultado (Proposición 3)

Si votar crea costumbre, quien deja de votar a los 70 pierde costumbre **de golpe cinco años después**: la participación cae en **escalones** a los 75, 80 y 85. Sin costumbre, la caída es suave.

- **En números:** con edad exacta, el salto a los 70 es de 5 a 12 puntos; la brecha de grupos que se suele citar (25 a 46) mezcla el salto con la edad.
- **Para qué sirve:** los escalones se pueden buscar en los datos por edad exacta y separan la costumbre de una caída por edad que se acelera.

El modelo en seis pasos

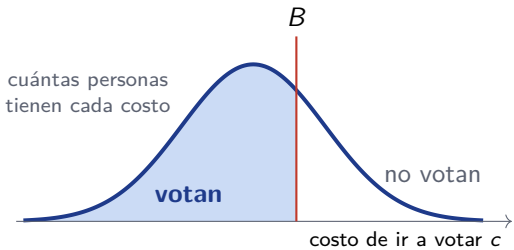
Parto de la idea más simple y agrego una pieza por paso. En azul, lo nuevo de cada paso.

Paso	La idea en palabras	En símbolos
1	Vota si lo que gana votando supera lo que le cuesta ir.	vota si $c < B$
2	Antes de los 70, no votar trae una sanción.	vota si $c < B + S$
3	El costo: la elección, la persona y ese día.	$c = \mu_t + \eta_i + \varepsilon_{it}$
4	Lo que se gana sube con la edad y después baja.	$B = b(a)$
5	Votar crea costumbre, que se va borrando.	$B = b(a) + \lambda h$
6	Hay elecciones cada 5 años.	$d = 5$

Idea. Al final: una persona vota si su costo de ese día es menor que lo que gana a su edad, más su costumbre, más la sanción si tiene menos de 70.

Paso 1: votar es comparar lo que se gana con lo que cuesta

vota si $c < B$ (costo $<$ lo que gana)

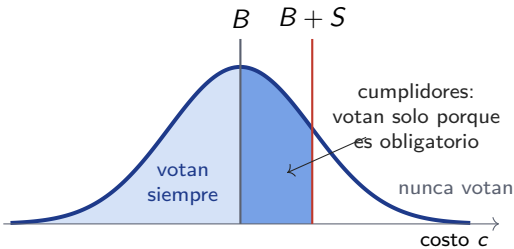


- c: lo que le cuesta a cada persona ir a votar (tiempo, distancia, colas). Es distinto para cada uno.
- B: lo que gana votando (influir, sentirse parte, cumplir con un deber).
- Vota quien tiene un costo menor que B. La participación es el **área azul**.

Idea. Todo lo que suba B corre la raya roja a la derecha: vota más gente. El resto del modelo explica qué mueve esa raya.

Paso 2: la obligación corre la raya

antes de los 70: vota si $c < B + S$ desde los 70: vota si $c < B$



- Antes de los 70, quien no vota recibe una **sanción** S: la multa y las molestias (trámites, sentirse en falta).
- La sanción no hace más atractivo votar: hace **más caro no votar**. La raya pasa de B a $B + S$.
- Aparecen los **cumplidores** (zona oscura): votan solo porque es obligatorio. El efecto de la obligación es cuántos son.

Idea. A los 70 desaparece la sanción: la raya vuelve a B y los cumplidores se quedan en casa. Ese es el **salto a los 70**, al que llamo τ^{70}.

Paso 3: de dónde viene el costo

$$c_{it} = \mu_t + \eta_i + \varepsilon_{it} \quad \text{(la elección + la persona + ese día)}$$

μ_t: la elección

Igual para todos en esa elección: el clima político, la logística, la pandemia en 2021. **Uno por elección.**

η_i: la persona

Lo acompaña siempre: la distancia al local, la salud, el interés. La misma persona lo lleva a **todas** las elecciones.

ε_{it}: ese día

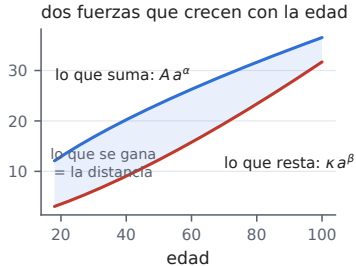
Pasajero: un viaje, un trámite, la lluvia. Cambia de una elección a otra.

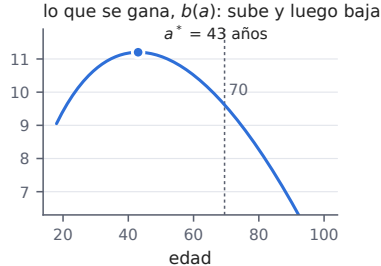
- Ninguna de las tres partes depende de la edad. En la calibración son normales.

Idea. Como η_i acompaña a la persona, unos votan casi siempre y otros casi nunca. Por eso la costumbre de votar (paso 5) será distinta entre personas.

Paso 4: lo que se gana votando depende de la edad

lo que se gana a la edad a: $B = b(a) = A\,a^{\alpha} - \kappa\,a^{\beta}$





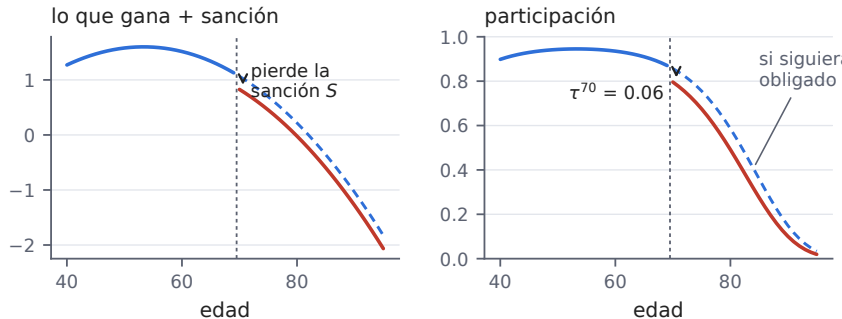
Lo que suma la edad (Aa^{α}): información, arraigo, interés en lo que se decide. Sube rápido de joven y luego se estanca.

Lo que resta la edad (κa^{β}): salud, movilidad. Pesa cada vez más.

Idea. Primero gana lo que suma y después lo que resta: hay una sola edad de máximo, a^* (Proposición 1). Con los datos, $a^* = 43$ años.

Paso 4, consecuencia: la participación sin costumbre

participación a la edad a = fracción de personas con costo menor que lo que gana + la sanción

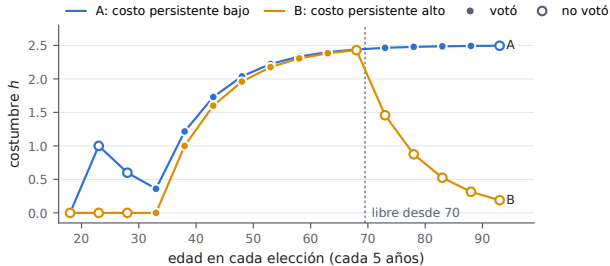


Modelo calibrado sin costumbre (M1), elección 2016 1V. Línea punteada: las mismas personas si siguieran obligadas.

Idea. A los 70 las razones para votar bajan de golpe en S y la participación salta τ^{70}. Después, la caída la produce solo la edad.

Paso 5: votar crea costumbre

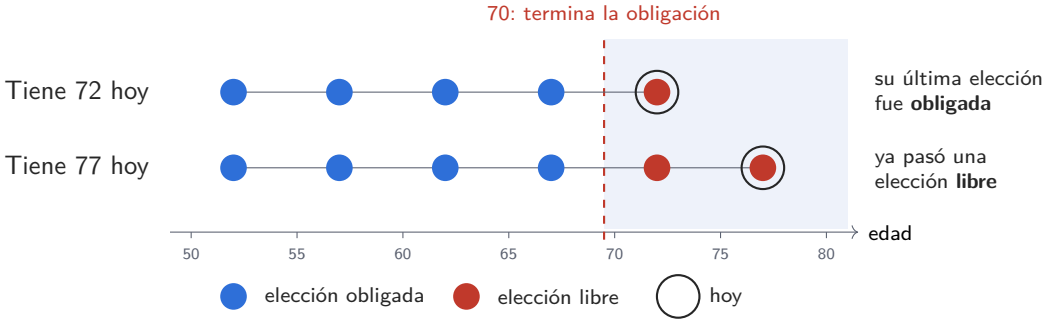
lo que se gana: $b(a) + \lambda h$, costumbre en la siguiente elección: $h' = \rho\, h + v$



- h es la **costumbre**: cada vez que vota ($v = 1$) suma 1, y de una elección a la siguiente solo queda una fracción ρ. Cada unidad suma λ a lo que gana votando.
- La persona no vota *para* formar costumbre: solo mira la elección de hoy (Fowler, 2006).

Idea. Mismos días buenos y malos; B tiene un costo propio más alto. A junta costumbre y sigue votando tras los 70; B deja de votar y su costumbre se borra. (Ilustrativo.)

Paso 6: el calendario, elecciones cada 5 años



Idea. Quien tiene 70–74 votó por última vez obligado. Quien tiene 75–79 ya tuvo una elección libre, en la que muchos no fueron, y su costumbre ya empezó a caer. Por eso la costumbre baja en **escalones** a los 75, 80, 85 (Proposición 3).

El modelo completo, en una línea

La persona i, de edad a, vota en la elección t si y solo si

$$\underbrace{\mu_t + \eta_i + \varepsilon_{it}}_{\text{su costo de ir}} < \underbrace{b(a)}_{\substack{\text{lo que gana} \\ \text{a su edad}}} + \underbrace{\lambda h_{it}}_{\text{su costumbre}} + \underbrace{O_a S_t}_{\substack{\text{la sanción} \\ \text{(solo antes de 70)}}}$$

- **Lo que gana:** $b(a) = Aa^{\alpha} - \kappa a^{\beta}$, sube y luego baja $\quad (0 < \alpha < 1 \leq \beta)$.
- **La costumbre:** $h' = \rho h + v$; empieza en 0; cada voto suma 1 y una fracción $1 - \rho$ se olvida en cada elección.
- **La sanción:** $S_t = s_0 + qF_t$: una parte que no es dinero (s_0) y la multa F_t con peso q. $O_a = 1$ si $a < 70$ y 0 si no.
- **Miopía:** la persona no vota para formar costumbre; solo compara costo y beneficio de hoy.

El salto a los 70 y lo que viene después

El salto: el efecto de la obligación, τ^{70}

Tome a las **mismas personas** de 70 años, con la costumbre que ya tienen. ¿Qué fracción deja de votar **solo** porque ya no es obligatorio? Esa fracción son los cumplidores: τ^{70}.

Con edad exacta se mide directo: el salto entre 69 y 70 es τ^{70} más un año de edad.

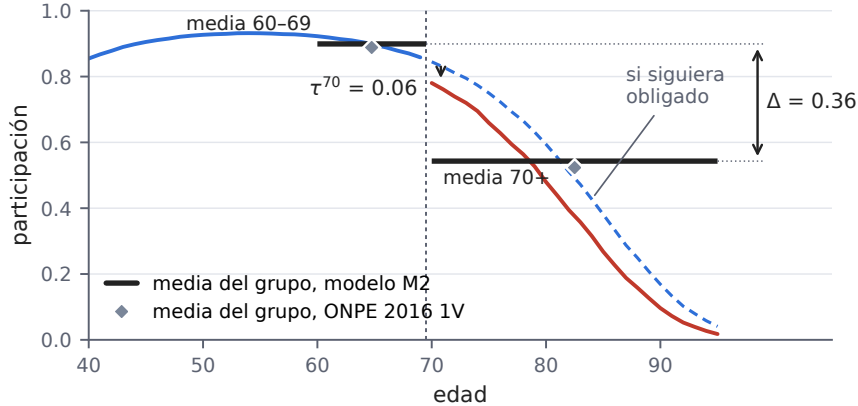
Después: la caída tras los 70

Después del salto, la participación sigue cayendo unos 3 a 4 puntos por año.

¿Es la edad, o la costumbre que se pierde al dejar de votar? Eso es lo que separa el modelo.

Idea. El salto se ve en los datos por edad exacta. Lo que el modelo agrega es entender la caída que sigue: edad contra costumbre.

El salto y la caída en el modelo calibrado



Idea. En el modelo calibrado a 2016 1V, el salto por la obligación es $\tau^{70} = 0.064$. La línea punteada muestra a las mismas personas si siguieran obligadas: la distancia que se abre después de los 70 es lo que la obligación sostenía.

Un lema y cuatro proposiciones: qué responde cada una

Lo que se gana

P1. ¿Cómo cambia con la edad lo que se gana votando?
Sube y después baja.

El salto

Lema 1. Si en el pasado hubo más razones para votar...
hoy hay más costumbre.

P2. ¿El salto a los 70 incluye costumbre?
No, y la costumbre lo achica.

La huella de la costumbre

P3 (central). ¿Deja huella la costumbre?
Sí: escalones a los 75, 80, 85.

P4. ¿Y si la costumbre dura más en la vejez?
Lo mismo, con un término extra.

Todos están probados a mano y verificados en Lean (parte 6).

Proposición 1: lo que se gana votando sube y después baja

En palabras

Lo que se gana votando sube con la edad, llega a un **único máximo** a la edad a^* y después baja. Si $\beta > 1$, la caída se acelera con los años.

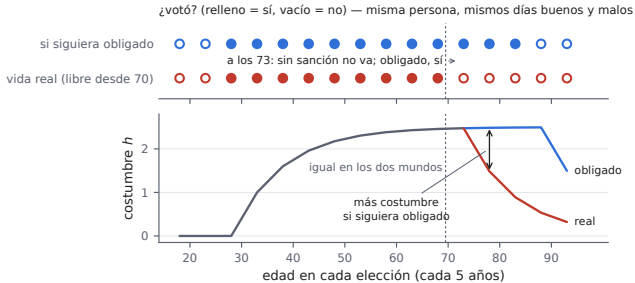
- **¿Por qué?** Lo que suma la edad se estanca y lo que resta no: las dos curvas se cruzan en pendiente una sola vez. Antes de a^* domina lo que suma; después, lo que resta.
- **¿Hace falta $\beta > 1$?** Sin costumbre, los datos piden $\beta = 2.22$; con costumbre, $\beta = 1.37$.

Formalmente. $b(a) = Aa^{\alpha} - \kappa a^{\beta}$ con $0 < \alpha < 1 \leq \beta$ es estrictamente cóncava y tiene su máximo en $a^* = (A\alpha/\kappa\beta)^{1/(\beta-\alpha)}$. Con $\beta = 1$, $b' \to -\kappa$; con $\beta > 1$, $b' \to -\infty$.

Lema 1: la misma persona en dos mundos

En palabras

Misma persona, mismos días buenos y malos, dos mundos. Si en el mundo 2 cada elección le da **al menos tantas razones** para votar, en el mundo 2 vota al menos las mismas veces y tiene al menos tanta costumbre, **siempre**.

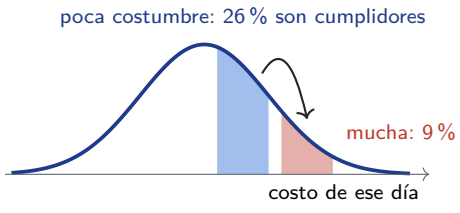


Idea. ¿Por qué? Más razones hoy ⇒ vota ⇒ más costumbre mañana ⇒ más razones mañana. Aquí, mundo 2 = obligado siempre: tendría más costumbre (se usa en P2).

Proposición 2: la costumbre achica el salto

En palabras

(1) La costumbre de quien cumple 70 se formó cuando votar era obligatorio y ese día no cambia: el salto mide **solo** el efecto de quitar la sanción. (2) Cuanta más costumbre, **más pequeño** es el salto.



- Los cumplidores son una franja de ancho fijo S: los que tienen un costo entre B y $B + S$.
- Más costumbre sube B: la franja se corre a la derecha.
- Ahí hay cada vez menos gente: la franja tiene **menos cumplidores**.

Formalmente. (2) vale si la franja está a la derecha del pico de la curva (la mayoría vota con holgura). Entonces τ^{70} no crece con λ.

Proposición 3 (central): escalones cada 5 años

En palabras

La costumbre de hoy suma los votos pasados: el último pesa 1, el anterior ρ, el de antes ρ^2... Por eso el salto de los 70 **vuelve** como un escalón a los 75, más chico a los 80, y así.

Ejemplo: 74 contra 75 años.

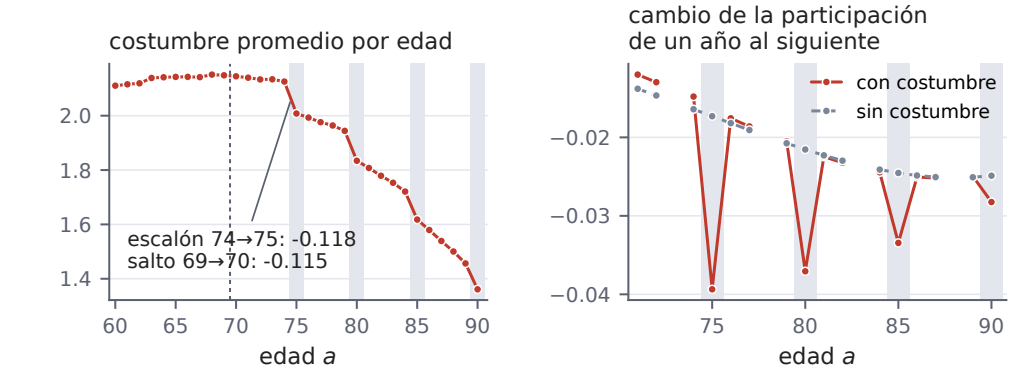
- La de 74 votó por última vez a los 69, **obligada**: casi todos fueron.
- La de 75 votó por última vez a los 70, **ya libre**: muchos no fueron.
- Entre los 74 y los 75 la costumbre cae en lo mismo que cayó la participación a los 70.

Y entre 73 y 74, ¿hay escalón?

- No: los dos votaron por última vez obligados (a los 68 y a los 69).
- Sin costumbre ($\lambda = 0$) no hay escalones: la caída tras los 70 es suave.

Formalmente. Con elecciones iguales entre sí, la costumbre promedio es $H(a) = \sum_{k \geq 0} \rho^k P(a - (k+1)d)$; el primer término de $H(75) - H(74)$ es $P(70) - P(69)$.

Proposición 3: cómo se ve



Parámetros ilustrativos. Izquierda: el escalón de la costumbre a los 75 es casi igual al salto de los 70. Derecha: esos escalones pasan a la participación.

Idea. Con costumbre, la participación cae en escalones a los 75, 80 y 85; sin costumbre, no. Es algo que se puede buscar en los datos por edad exacta.

Proposición 4: si la costumbre se borra más lento en la vejez

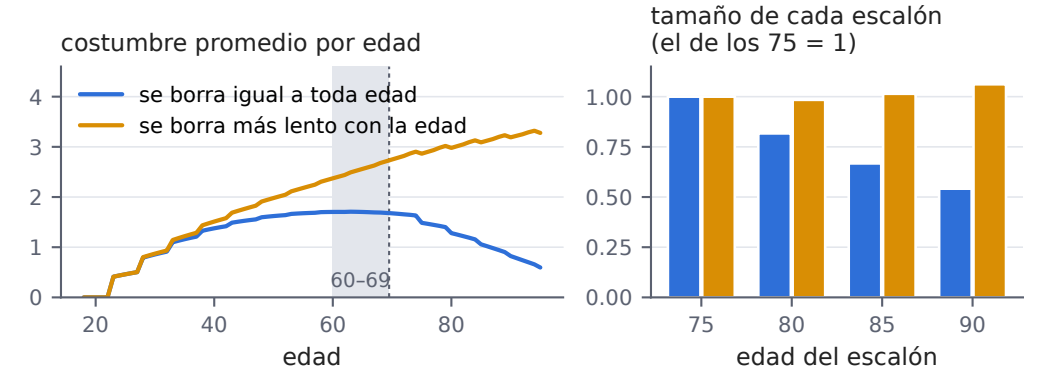
En palabras

Ahora ρ, la fracción de costumbre que sobrevive de una elección a otra, **sube con la edad**: a los mayores les cuesta más perder la costumbre. Los escalones de P3 siguen ahí, y se borran **más lento**.

- Al pasar de una edad a la siguiente cambian **dos** cosas: los votos pasados que cuentan y **cuánto pesa cada uno**.
- El segundo cambio es un término extra, $R(a) \geq 0$. Mi primer borrador, hecho con la IA, lo olvidaba (parte 7).
- La costumbre también crece más rápido antes de los 70: parte de la participación de los 60 es costumbre, no solo edad.

Formalmente. los pesos son productos de persistencias, $\Pi_k(a) = \prod_{j=1}^{k} \rho(a - jd)$, y $R(a) = \sum_k [\Pi_k(a+1) - \Pi_k(a)] P(a - (k+1)d) \geq 0$ (fórmula completa en la parte 7).

Proposición 4: cómo se ve



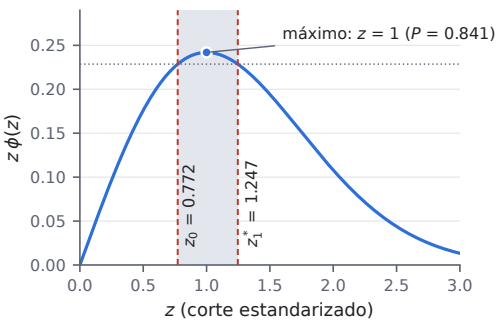
Parámetros ilustrativos: ρ fija en 0.5 contra ρ que sube de 0.5 a los 18 años a 0.9 a los 100.

Idea. Los escalones se borran más lento (derecha), y la costumbre sigue creciendo entre los 60 y los 69 (izquierda). En los datos, eso hace más visibles los escalones de los 80 y 85.

Extensión: ¿la heterogeneidad agranda o achica el salto?

En palabras

Si los costos del día se dispersan más (más s), ¿hay más o menos cumplidores? Depende de dónde cae la franja.



$$\frac{\partial \tau}{\partial s} = -\frac{1}{s}\big[z_1\phi(z_1) - z_0\phi(z_0)\big], \qquad z_k = \Phi^{-1}(P_k)$$

$\frac{d}{dz}\big[z\phi(z)\big] = \phi(z)(1 - z^2)$: sube hasta $z = 1$ y luego baja.

	Probabilidades	$\partial\tau/\partial s$
a)	$P_0 \le 0.50 < P_1$	negativo
b)	$0.50 < P_0 < P_1 \le 0.841$	negativo
c)	$0.841 \le P_0 < P_1$	positivo
d)	$0.50 < P_0 < 0.841 < P_1$	depende del cruce z_1^*

Idea. Con $P_0 = 0.78$: $z_0 = 0.772$, cruce en $z_1^* = 1.247$, es decir, $P_1^* = 0.894$ (Paso 6.8 bis).

Extensión: la predicción y lo que dice el modelo calibrado

Predicción (con $P_0(70) = 0.78$)

Si $P_1(70) < 0.894$ (o sea, $\tau^{70} < 0.114$), más heterogeneidad **achica** el salto; si $P_1(70) > 0.894$, lo **agranda**. En los datos: comparar $P(69)$ con 0.894.

Por qué: más s angosta la franja de cumplidores (su ancho es S/s) y a la vez la acerca al centro; cerca del centro domina lo primero, en la cola lo segundo.

En M2 (2016 1V), ciudadano por ciudadano a los 70:

- Casos: a) 4 %, b) 23 %, c) 50 %, d) 17 %; el 6 % restante tiene $P_1 \leq 0.50$.
- Con los promedios, $P_1(70) = 0.845 < 0.894$: achica. Pero solo el 38 % tiene signo negativo, y en promedio $\partial\tau^{70}/\partial s = -0.0008$: negativo, pero casi cero.
- La regla con promedios acierta el signo en las seis elecciones, pero exagera el tamaño.

Idea. Ojo: en la calibración $s = \sqrt{1-\omega}$, así que cambiar s también cambia la dispersión del costo propio, $\mathrm{Var}(\eta) = \omega$.

Prueba de P3 (1/2): la costumbre suma los votos pasados

Supuesto: todas las elecciones son iguales entre sí (mismo costo medio y sanción), y ρ es constante.

Paso 1. Aplicar $h' = \rho\, h + v$ elección por elección (una persona que vota desde los 20):

Edad	Costumbre al llegar a votar	Cuenta
25	$h_{25} = v_{20}$	$\rho \cdot 0 + v_{20}$
30	$h_{30} = v_{25} + \rho\, v_{20}$	$\rho\, h_{25} + v_{25}$
35	$h_{35} = v_{30} + \rho\, v_{25} + \rho^2\, v_{20}$	$\rho\, h_{30} + v_{30}$

El patrón: **el último voto pesa 1, el anterior ρ, el de antes $\rho^2 \ldots$** (con $\rho = 0.6$: 1, 0.6, 0.36).

Paso 2. Promediar entre las personas de la misma edad. El promedio de una suma es la suma de los promedios, y el promedio de v a la edad x es la participación $P(x)$:

$$H(a) = P(a-5) + \rho\, P(a-10) + \rho^2\, P(a-15) + \ldots$$

Prueba de P3 (2/2): comparar 74 con 75 años

Paso 3. Escribir la costumbre de cada uno y restar, columna por columna.

	último voto (peso 1)	penúltimo (peso ρ)	antepenúltimo (ρ^2)
Tiene 75 hoy	$P(70)$, libre	$P(65)$	$P(60)$
Tiene 74 hoy	$P(69)$, obligado	$P(64)$	$P(59)$
Resta	$\boldsymbol{P(70) - P(69)}$: el salto	un año	un año

- La primera columna es **el salto de los 70**: grande. Las demás son diferencias de un año, bajo obligación: pequeñas.
- Por eso la costumbre cae de golpe entre los 74 y los 75: el **escalón**. A los 80 vuelve, multiplicado por ρ.
- **Entre 73 y 74 no hay escalón:** sus últimos votos fueron a los 68 y 69, los dos obligados.

Idea. Con costumbre ($\lambda > 0$), el escalón de la costumbre pasa a la participación. Sin costumbre, nada cae a los 75.

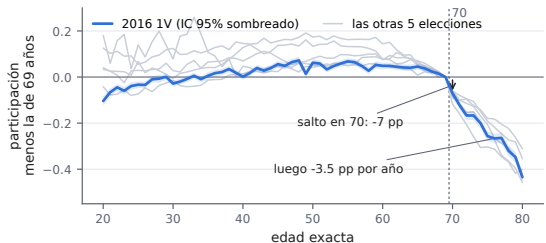
Calibración (1/4): qué es y qué datos usa

La idea, como en un DSGE

El modelo tiene **perillas** (parámetros). Calibrar es **girarlas hasta que el modelo reproduzca los datos**. Si lo logra, el modelo responde lo que los datos no dicen solos, como "¿qué pasaría si siguieran obligados?".

Lo que debe reproducir (222 números, seis elecciones):

- **La curva por edad exacta**: participación a cada edad de 45 a 80 menos la de 69, entre electores de la misma mesa (tesis). 35 edades por elección, cada una con su error estándar.
- **Dos niveles**: la participación promedio de 60–69 y de 70+ (ONPE).

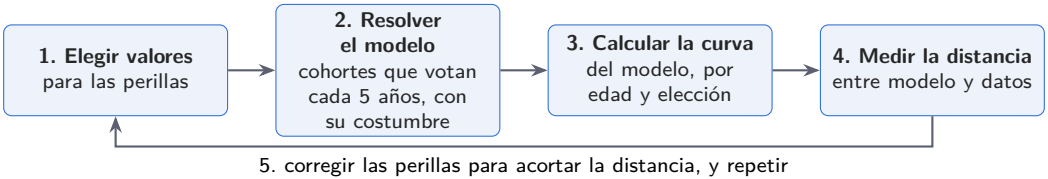


Calibración (2/4): las perillas

Perilla	Qué significa	Cómo se fija	Valor (M2)
F_t	multa promedio, % de la UIT (JNE)	de afuera	4 % hasta 2006; luego 1.8–1.9 %
a^*	edad a la que más se gana votando	con los datos	43 años
α, κ, β	qué tan rápido sube y cae lo que se gana	con los datos	0.64; 12.3; 1.37
λ	cuánto suma cada unidad de costumbre	con los datos	0.37
ρ	fracción de la costumbre que sobrevive 5 años	con los datos	0.95 (en su tope)
ω	parte del costo que es propia de la persona	con los datos	0.05 (en su piso)
s_0	lo que pesa estar obligado, aparte de la multa	con los datos	0.29
q	cuánto pesa cada punto de multa	con los datos	0.00
μ_t	costo medio de votar, uno por elección	con los datos	10.8 a 11.4

Idea. Las perillas son **las mismas en las seis elecciones**; solo μ_t cambia entre elecciones. Elecciones cada 5 años, fijo.

Calibración (3/4): cómo se giran las perillas



La distancia: en cada punto, (modelo − dato) dividido por la precisión del dato, al cuadrado, y se suma todo:

$$Q = \sum_{t,\,a} \left(\frac{\text{modelo}_{a,t} - \text{dato}_{a,t}}{\text{error estándar}_{a,t}} \right)^2 + \sum_{t,\,\text{grupo}} \left(\frac{\text{modelo} - \text{dato}}{0.01} \right)^2 .$$

- Pesan más las edades medidas con precisión: errar por 0.01 donde el error estándar es 0.005 suma $2^2 = 4$.
- Sin números al azar: la costumbre se sigue en una grilla, así que dos corridas dan lo mismo.
- La búsqueda (mínimos cuadrados) parte de varios puntos y se queda con la menor distancia.

Calibración (4/4): cuatro versiones del modelo

Versión	Qué agrega	Distancia Q
M0	Sin costumbre; lo que se gana cae a ritmo constante con la edad ($\beta = 1$).	1,451
M1	La caída puede acelerarse con la edad (β libre).	1,430
M2	**Costumbre de votar**, con ρ igual a toda edad.	**1,276**
M3	La costumbre se borra más lento en la vejez (ρ sube con la edad).	1,276

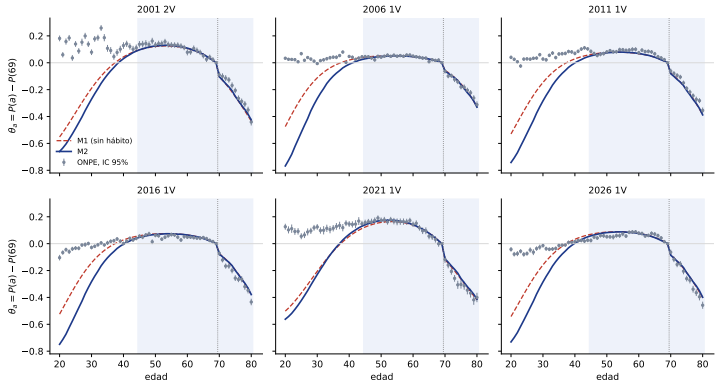
- Cada versión contiene a la anterior: agregar una perilla nunca empeora la distancia. La pregunta es **cuánto mejora**.
- Acelerar la caída mejora poco (de 1,451 a 1,430). La costumbre mejora bastante más (1,276). Que dure más en la vejez no agrega nada.
- Desde aquí, los resultados usan **M2**.

Resultados: qué valores eligen los datos

Modelo	Objetivo	a^*	α	β	λ	ρ_0	ρ_1	s_0	q
M0: estático, $\beta = 1$	1,451	53.6	0.98	–	–	–	–	0.25	0.00
M1: estático, β libre	1,430	53.3	0.98	2.22	–	–	–	0.24	0.00
M2: hábito, ρ constante	1,276	43.0	0.64	1.37	0.37	0.95	–	0.29	0.00
M3: hábito, $\rho(a)$ creciente	1,276	43.0	0.56	1.44	0.37	0.95	0.00	0.29	0.00

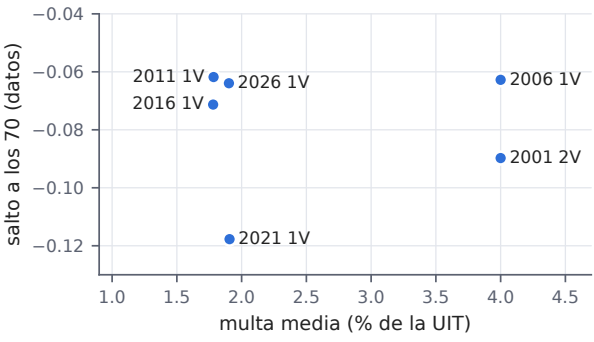
- **La costumbre hace parte del trabajo de la edad.** Sin costumbre, el máximo es a los 53 y la caída necesita $\beta = 2.22$; con costumbre, el máximo es a los 43 y basta $\beta = 1.37$.
- **La costumbre casi no se borra:** $\rho = 0.95$, en su tope; cada unidad suma $\lambda = 0.37$.
- **La multa no explica el salto:** su peso q es casi cero; lo que pesa es estar obligado, s_0 (siguiente slide).

Ajuste a los perfiles por edad



Idea. Después de los 70 los dos modelos ajustan casi igual: sin costumbre, la caída la produce $\beta = 2.22$. La costumbre gana entre los 45 y los 59 años. Fuera de la zona sombreada (edades que no se usaron) ninguno ajusta.

La multa no explica el salto



- En 2006, con multa de 4 % de la UIT, $\theta_{70} = -0.063$; en 2021, con 1.9 %, -0.118.
- $q \approx 0$: el salto lo explica s_0, lo que pesa **estar obligado** aparte del monto (deber, trámites).
- El salto cambia entre elecciones por el costo medio μ_t: en 2021 (pandemia) había más gente cerca del margen.
- Como en Gonzales et al. (2022): quitar la multa pesa menos de 1/5 de la exención.

Qué verifican las simulaciones y qué no pueden mostrar

`code/verify.py` verifica

- P1 y la estática comparativa, con álgebra simbólica (SymPy).
- P2–P4 en el modelo: las igualdades de P3 y P4 se cumplen hasta el error de redondeo.
- Los contraejemplos: (iv) con promedios (turno 5 de claude.ai) y P4 sin $R(a)$.
- La calibración se reproduce desde `code/data/` y respeta el anidamiento.

Lo que no puede mostrar

- Probar muchos parámetros no es una prueba.
- No separa edad de generación: en un mismo año, los de 80 también nacieron antes.
- El padrón con fallecidos baja la participación medida de 70+.
- Las edades jóvenes: ningún ciclo de vida las ajusta (pregunta 2).

Lean: la Proposición 3 (escalones), del paper a Lean

Lean revisa cada paso de la prueba y no acepta nada que no se siga de los supuestos. **En el paper:** $H(a) = \sum_k \rho^k P(a-(k+1)d)$, y entre 74 y 75 el primer término de la resta es $P(70) - P(69)$. **En Lean** (`PaperInterface.lean`), con $h' = r\,h +$ voto y una población finita:

```
(∀ a, H a = ∑ k ∈ Finset.range (n a), r ^ k * P (a - (k + 1) * d)) ∧
(∀ a, 18 ≤ a → ¬ d | (a + 1 - 18) →
  H (a + 1) - H a = ∑ k ∈ Finset.range (n a),
    r ^ k * (P (a + 1 - (k + 1) * d) - P (a - (k + 1) * d))) ∧
(d = 5 → ... 74 + 1 - (0 + 1) * d = 70 ∧ 74 - (0 + 1) * d = 69 ...)
```

El paso clave (`ProofInterface.lean`): a y $a+1$ tienen las mismas elecciones pasadas; las sumas se restan término a término.

```
have hn : n (a + 1) = n a := n_succ d a ha hnd
rw [hcf (a + 1), hcf a, hn, ← Finset.sum_sub_distrib]
```

Qué verifica: el enunciado del paper con sus hipótesis; agrega solo la población finita. Nombre en Lean: `prop4_steps`.

Lean: el estado de cada resultado

Resultado	Declaración en Lean	Estado	Qué se agrega
Lema 1	`lemma1_coupling`	probado	–
Proposición 1	`prop1_lifecycle`	probado	–
Proposición 2	`prop2_jump`	probado	población finita
Proposición 3	`prop4_steps`	probado	población finita
Proposición 4	`prop5_rising_persistence`	probado	población finita

- `lake build` y `check -fast` sin errores; ningún `sorry`; solo los tres axiomas estándar.
- Los nombres en Lean siguen la numeración anterior; se actualizan con el paper. La estacionariedad de P3–P4 está en el paper como supuesto.
- Corrida de AppliedModelingLib hecha por Claude Code, no por GPT-5.6 Sol (declarado en `prompts.md`).

Dónde no le creí a la IA: el término extra de P4

Lo que afirmó el modelo (primer borrador de P4)

"Con ρ creciente, la identidad de P3 vale reemplazando ρ^k por el producto de las persistencias."

En palabras: al pasar de la edad a a la $a+1$ cambian dos cosas, los votos pasados y cuánto pesa cada uno. El borrador solo contaba la primera.

Con $\Pi_k(a) = \prod_{j=1}^{k} \rho(a - jd)$ y $H(a) = \sum_k \Pi_k(a) P(a - (k+1)d)$:

$$\begin{aligned} H(a+1) - H(a) &= \textstyle\sum_k \big[\Pi_k(a+1) P(a+1-(k+1)d) - \Pi_k(a) P(a-(k+1)d)\big] \\ &= \textstyle\sum_k \Pi_k(a+1) \big[P(a+1-(k+1)d) - P(a-(k+1)d)\big] + R(a), \\ R(a) &= \textstyle\sum_k \big[\Pi_k(a+1) - \Pi_k(a)\big] P(a-(k+1)d) \;\geq\; 0 \quad \text{si } \rho' \geq 0. \end{aligned}$$

- Sin $R(a)$ el error llega a 7.8×10^{-2} (`verify.py`). Salió al escribir el enunciado para Lean, que ahora prueba la versión con $R(a)$.

Dónde no le creí a la IA: la derivación a mano

[Pendiente: foto de la derivación a mano]

se incluye sola si se guarda como `hand/05-proposicion-5-resto.jpg`

Mi veredicto

La identidad del borrador es **falsa**: al pasar de a a $a+1$ cambian también los pesos Π_k, no solo las participaciones. El término que faltaba, $R(a)$, es no negativo porque ρ es no decreciente y $P \geq 0$.

Lo comprobé con `verify.py` (error 7.8×10^{-2} sin R, 10^{-15} con R) y con Lean.

Dónde quiero su crítica

1. ¿Es razonable el ciudadano **miope**? Con mirada hacia adelante, votar hoy tiene valor de opción por el hábito.
2. Las edades menores de 45 varían entre elecciones de forma que ningún ciclo de vida captura. ¿Es legítimo calibrar solo la ventana 45–80, o eso es elegir los momentos a conveniencia?
3. ¿Qué contraste empírico separa el hábito de un β alto: los escalones de la Proposición 3, o algo más?

Gracias

Comentarios y crítica

Manuel Alfredo Arriola Montenegro

github.com/Arriola123456/ai-project



Respaldo: datos frente al modelo, por elección

	θ_{70}		Δ		Descomposición de Δ (modelo)		
Elección	datos	modelo	datos	modelo	τ^{70}	envejec.	hábito
2001 2V	-0.090	-0.104	0.323	0.384	0.083	0.293	0.008
2006 1V	-0.063	-0.062	0.250	0.267	0.052	0.208	0.007
2011 1V	-0.062	-0.081	0.313	0.342	0.067	0.266	0.009
2016 1V	-0.071	-0.078	0.365	0.356	0.064	0.282	0.009
2021 1V	-0.118	-0.112	0.459	0.416	0.089	0.321	0.007
2026 1V	-0.064	-0.086	0.393	0.374	0.071	0.295	0.009

- El salto a los 70 (θ_{70}) del modelo sigue al de los datos; en 2001 y 2011 lo exagera.
- Las columnas de la derecha reparten la brecha del modelo entre salto, edad y costumbre perdida, solo como referencia.

Respaldo: por qué la forma de G no explica la caída tras los 70

- Antes de los 70 la participación depende de b y del hábito acumulado bajo obligación; después, además, del decaimiento del hábito.
- Con G_ε normal, la densidad cambia a lo más en un 21 % entre participaciones de 0.73 y de 0.3–0.5.
- La caída es unas cuatro veces más rápida después de los 70: no puede venir de la curvatura de G. O viene de $\beta > 1$ o viene del hábito.
- El perfil antes de los 70 disciplina β; los escalones de la Proposición 3 disciplinan λ y ρ.